



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

UML диаграммы

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Диаграмма прецедентов.....3

 Описание:.....3

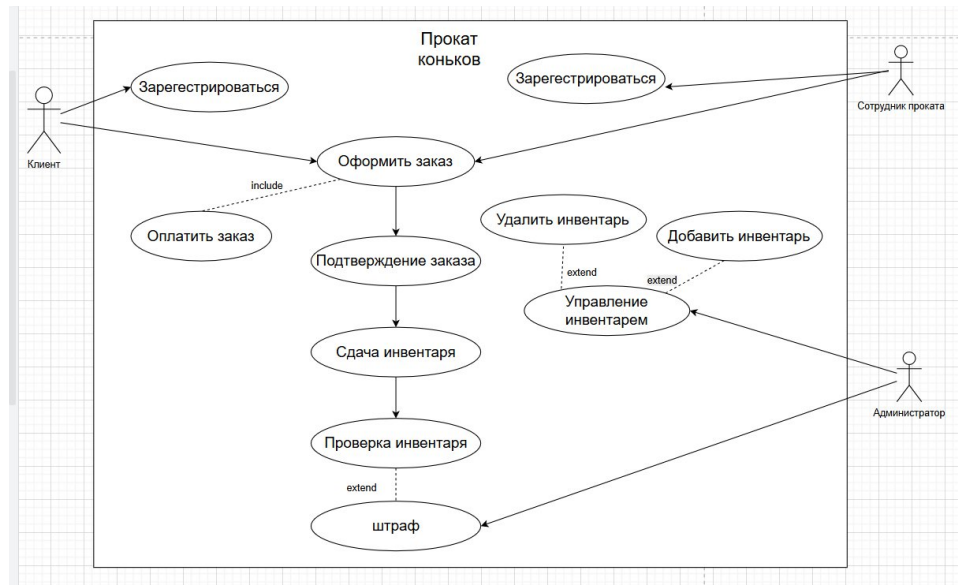
Диаграмма состояний(проверка наличия).....4

 Описание:.....4

Диаграмма классов.....5

 Описание:.....5

Диаграмма прецедентов



Описание:

Актеры:

1. Клиент(Посетитель проката, который хочет получить услугу аренды инвентаря)
2. Сотрудник проката(Работник, оформляющий заказ, выдающий и принимающий инвентарь)
3. Администратор

Для клиента

- Зарегистрироваться(Клиент должен пройти регистрацию, чтобы иметь доступ к оформлению заказа)
- Оформить заказ(Основной процесс аренды нужного инвентаря, нужно ввести свои данные, (рост, размер) указать нужный инвентар, проверить наличие, и оплатить заказ)
- Подтверждение заказа(После оформления и оплаты заказ должен быть подтверждён сотрудником проката)
- Сдача инвентаря(Клиент возвращает инвентарь сотруднику.)
- Проверка инвентаря(Сотрудник проверяет состояние сданного инвентаря. Если обнаружены повреждения оформляется штраф)

Для сотрудника проката

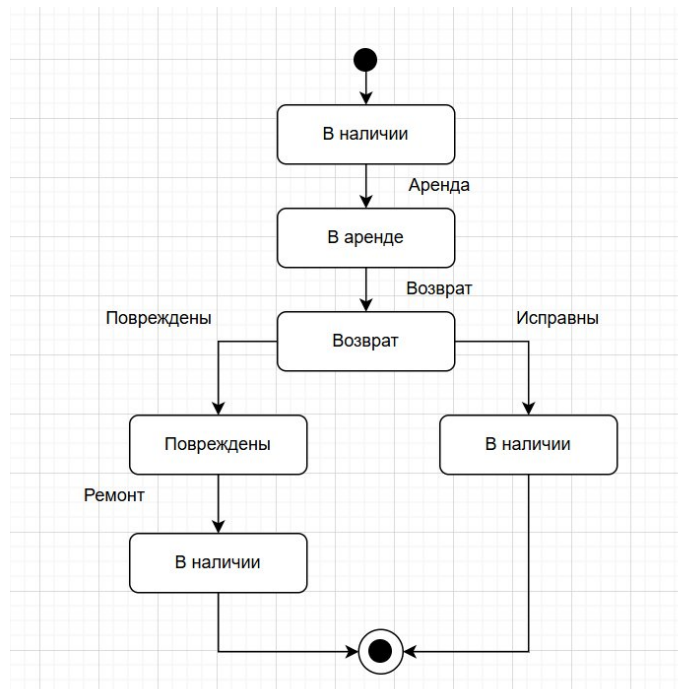
- Зарегистрироваться(Сотрудник также имеет собственную учётную запись для работы с системой.)
- Оформить заказ / Подтверждение заказа / Проверка инвентаря / Сдача инвентаря

Для администратора

- Управление инвентарём(Добавить инвентарь, Удалить инвентарь)

Администратор может изменять список доступных коньков и другого инвентаря.

Диаграмма состояний(проверка наличия)

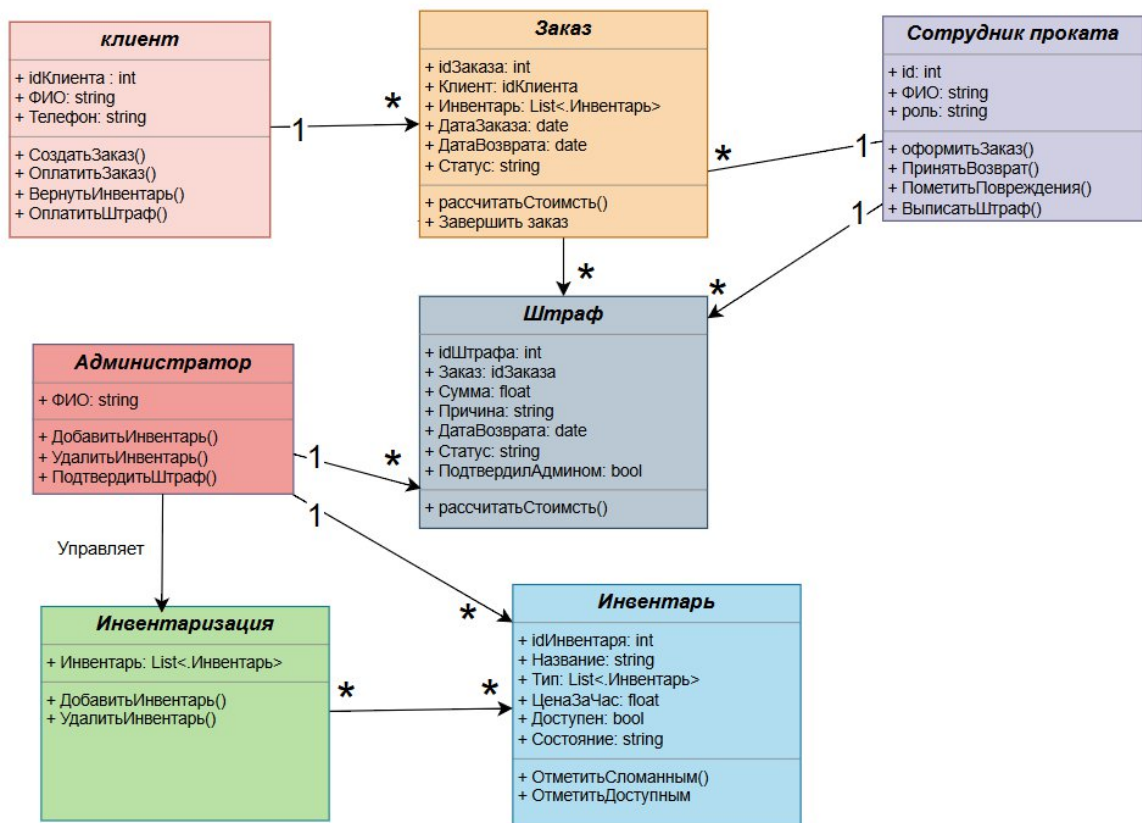


Описание:

Диаграмма отражает полный жизненный цикл единицы инвентаря (пары коньков) в системе проката — от момента, когда она находится на складе, до возможной аренды, возврата и проверки состояния.

1. Начальное состояние - Инвентарь находится на складе, готов к выдаче клиенту.
2. Аренда - Этот переход соответствует выдаче инвентаря клиенту.
3. Возврат - На этом этапе проводится осмотр состояния инвентаря.
4. Проверка состояния
 - Инвентарь исправен - Инвентарь снова доступен для аренды
 - Инвентарь повреждён – переход в поврежденное состояние
5. Ремонт повреждённого инвентаря - После ремонта инвентарь снова возвращается на склад и готов к следующей аренде.
6. Конечное состояние

Диаграмма классов



Описание:

1. Клиент

Класс отражает человека, который пользуется услугами проката.

Клиент может создавать заказ, оплачивать его, возвращать инвентарь и оплачивать штрафы.

Один клиент может иметь множество заказов

2. Заказ

Основной объект системы - объект, который связывает клиента и инвентарь.

Связи:

- Принадлежит одному клиенту
- Содержит несколько единиц инвентаря
- Может иметь несколько штрафов
- Может быть оформлен сотрудником проката

3. Инвентарь

Каждый объект, доступный в аренду: ролики, коньки, лыжи, велосипеды.

Связи:

- Участвует в заказах
- Участвует в инвентаризации
- У администратора есть возможность задать статус инвентарю(в ремонте/доступен)

4. Штраф

Используется, когда клиент возвращает инвентарь поздно или повреждённым.

Связи:

- Один заказ может иметь несколько штрафов
- Штраф может быть подтверждён администратором

5. Сотрудник проката

Работник, который занимается оформлением и приёмом инвентаря.

Связи:

- Оформляет множество заказов
- Может создавать штрафы

6. Администратор

Человек с расширенными правами управления системой.

Управляет инвентарем, подтверждает штрафы

7. Инвентаризация

Журнал проверок состояния и наличия инвентаря.

Связи:

- Много ко многим с инвентарём

Взаимосвязи системы в целом

- Клиент оформляет Заказы.
- Заказ включает несколько единиц Инвентаря.
- При нарушениях оформляется Штраф, связанный с заказом.
- Сотрудник проката оформляет заказы и создаёт штрафы.
- Администратор подтверждает штрафы и управляет инвентарём.